Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Instytut Informatyki

Karta pomysłu na projekt

Projektowanie aplikacji webowych opartych o mikrousługi | LAB1

Jak wypełnić: wybierz konkretny problem, opisz jego odbiorców i zaproponuj pierwszą usługę. Nie musisz jeszcze znać wszystkich technologii. Ważniejsze jest jasne rozumowanie niż gotowa nazwa aplikacji.

Metryka pomysłu

Zespół lub grupa	*Wpisz numer grupy, nazwę zespołu albo oznaczenie osoby / pary.*
Data	*Wpisz datę opracowania pomysłu.*
Nazwa robocza	*Wpisz krótką nazwę, która wskazuje temat projektu. Nazwa może się później zmienić.*

1 Problem i odbiorca

Opisz sytuację, którą chcesz poprawić. Unikaj ogólnych haseł typu „aplikacja do wszystkiego".

Problem	*Jaka konkretna trudność występuje dzisiaj? Kogo dotyczy i jakie ma konsekwencje?*
Odbiorca rozwiązania	*Kto będzie korzystał z systemu albo jego wyników? Opisz jedną główną grupę odbiorców.*
Najważniejszy scenariusz	*Opisz jedną sytuację: kto, co chce zrobić, z jakim rezultatem.*
Wartość rozwiązania	*Co poprawi się dzięki systemowi? Jaką czynność, decyzję lub proces będzie można wykonać lepiej?*

2 Domena i granice odpowiedzialności

Najpierw nazwij pojęcia domenowe, a dopiero potem zastanów się, które z nich powinny należeć do jednej usługi.

Pojęcia domenowe	*Wypisz 3–5 pojęć używanych w problemie i krótko wyjaśnij ich znaczenie.*

Proponowana pierwsza usługa	*Podaj nazwę usługi i jednym zdaniem opisz jej odpowiedzialność biznesową.*
Usługa odpowiada za	*Wypisz dane, operacje i reguły, które powinny należeć do pierwszej usługi.*
Usługa nie odpowiada za	*Wypisz elementy systemu, które świadomie pozostawiasz poza pierwszą usługą.*
Dlaczego nie tylko moduł	*Czy pierwsza usługa mogłaby działać jako osobny proces i komunikować się przez API? Podaj argument.*

3 Plan usług i własność danych

Zaplanuj co najmniej dwie usługi przyszłego systemu. Na LAB1 implementujesz tylko pierwszą.

Usługa	Odpowiedzialność i własne dane	Przyszła komunikacja
Pierwsza — implementowana	Wpisz zakres i dane, za które odpowiada.	Jaką informację może udostępniać przez API?
Druga — planowana	Wpisz odrębną odpowiedzialność i jej dane.	Jak pierwsza usługa mogłaby się z nią skontaktować?
Opcjonalna trzecia	Dodaj tylko wtedy, gdy wynika z problemu.	Jaki byłby jej odbiorca lub nadawca komunikatu?

Właściciel danych	*Wybierz jeden ważny rodzaj danych i napisz, która usługa może go tworzyć oraz zmieniać.*
Przyszły kontrakt	*Naszkicuj jedno wywołanie HTTP między usługami: nadawca, odbiorca, metoda, ścieżka, przykładowe żądanie i odpowiedź.*
Niedostępność odbiorcy	*Co powinien zrobić nadawca, gdy druga usługa nie odpowiada? Zapisz założenie, nie implementuj jeszcze komunikacji.*

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Instytut Informatyki

4 Pierwsza usługa i jej API

Zaprojektuj małą usługę, którą da się uruchomić niezależnie. Wybierz jedną regułę biznesową dotyczącą jej własnych danych.

Główny obiekt domenowy	*Podaj nazwę obiektu i jego najważniejsze pola. Nie twórz jeszcze całej bazy danych.*
Reguła biznesowa	*Zapisz regułę wykraczającą poza wymagane pola, typy i unikalność identyfikatora.*
Dozwolone i niedozwolone	*Podaj przykład operacji dozwolonej, niedozwolonej oraz oczekiwany kod błędu.*

Metoda	Endpoint	Znaczenie i odpowiedź
GET	/...	Lista zasobów; sukces 200.
GET	/.../{id}	Jeden zasób; brak zasobu 404.
POST albo PATCH	/...	Zapis; sukces 201 albo 200, konflikt 409, błędne dane 422.
GET	/health	Sprawdzenie działania usługi; 200.

Przykładowe żądanie i odpowiedź	*Wpisz jeden przykładowy JSON żądania i odpowiedzi sukcesu. Dodaj odpowiedź błędu dla swojej reguły.*
Awaria usługi	*Co przestanie działać, gdy proces tej usługi zostanie zatrzymany? Co nadal mogłoby działać w pozostałej części systemu?*

5 MVP i kryteria sukcesu

Minimalna wersja projektu	*Wpisz najmniejszy zakres, który można uruchomić i pokazać. Wymień funkcje, które świadomie odkładasz.*

Kryteria sukcesu	*Wpisz 2–4 sprawdzalne kryteria poprawności i użyteczności rozwiązania.*
Czy mikroserwisy mają sens	*Porównaj krótko ten pomysł z monolitem. Wskaż jedną korzyść i jeden koszt podziału na usługi.*

6 Zespół i odpowiedzialność

Każda osoba powinna mieć własny, mierzalny rezultat. Wpisz konkretny artefakt, a nie ogólne „pomoc przy projekcie".

Osoba	Zakres odpowiedzialności	Mierzalny rezultat i sposób sprawdzenia
1.	Wpisz obszar odpowiedzialności.	Np. usługa X, testy Y; jak prowadzący to sprawdzi?
2.	Wpisz obszar odpowiedzialności.	Np. usługa X, dokumentacja Y; jak prowadzący to sprawdzi?
3.	Opcjonalnie.	Wpisz rezultat albo pozostaw pustą komórkę.
4.	Opcjonalnie.	Wpisz rezultat albo pozostaw pustą komórkę.

7 Ryzyka i wykorzystanie narzędzi

Największe ryzyka	*Wypisz do trzech ryzyk, ich możliwy skutek oraz pomysł na ograniczenie ryzyka. Uwzględnij dane, zakres i integrację.*

Narzędzie	Do czego użyto	Co zweryfikowano
AI / dokumentacja / inne	Wpisz, do czego wykorzystano narzędzie.	Jak sprawdzono poprawność informacji lub kodu?

Przed kolejnymi zajęciami sprawdźcie: czy problem jest konkretny, odbiorca jasno określony, granica pierwszej usługi uzasadniona, MVP wykonalne, a kryteria sukcesu i ryzyka sprawdzalne.